Итоговый отчёт по групповому проекту

Полигон: симулятор продуктовых решений

Модуль практики перед интервью в карьерной школе банка

Курс	«Принципы и подходы к разработке цифровых продуктов», НИУ ВШЭ, 2026; преподаватель Андрей Салтан
Авторы	Мария Прегер, Ольга Федорова, Софа Ибрагимова, Роман Салимгареев
Дата	октябрь 2026
Продукт (MVP) и код	https://nominalnominalovich.github.io/polygon/ (вход без регистрации; материалы для жюри по адресу #/jury); код: https://github.com/nominalnominalovich/polygon

Кандидат карьерной школы банка два месяца ведёт в «Полигоне» сервис «Накопления на цель» вымышленного банка «Кварц»: выбирает, что выпустить, видит последствия рядом с внешним событием, пересматривает план, получает разбор по шести критериям и решает новую задачу без подсказок. Эксперт банка видит только работу, которую кандидат сам ему передал, ставит статусы и итог по заданию и приходит на интервью с вопросом по конкретному месту работы. Решения о найме по карточке нет. Проблему мы проверили в семи интервью с LLM-персонами (метод занятия 15.10). Это проверка формулировок, а не доказательство спроса: живые люди из целевой аудитории модуль пока не проходили. MVP открыт по ссылке, считает последствия по открытым правилам и проверяется автотестами (их 24); в нём можно проиграть. Самое опасное предположение учебное, его проверяют отдельные ворота перед вторым модулем.

Как читать. У каждого вывода подписан источник: опыт команды, интервью с LLM-персоной (метод занятия 15.10) или внутренняя проверка. Цепочка «гипотеза → потребность → история → фича → экран» связывает каждый экран с причиной, ради которой он сделан; в терминах курса это прослеживаемость (занятие 5, слайд 27). В тексте элементы названы словами, сводная таблица с кодами одна, в приложении Д. Банк «Кварц», его клиенты и цифры в симуляции вымышлены.

1. Проблема и аудитория

Что мы увидели у будущих продактов. Начинающий продакт учится на отдельных заданиях: сдал ответ, получил оценку, перешёл к следующему. Отзыв приходит на подачу и формат, а не на само решение. Последствий своих решений он почти не видит, а когда видит, не может отделить их от сезонности, рекламы или смены подрядчика. Перед проверяющим он прячет допущения, потому что не знает критериев. Эксперт банка разбирает работы вечерами поверх основной работы, начинает с расчётов и ищет как раз допущения, а обратную связь получает примерно каждый пятый кандидат. Так проблема выглядит по интервью (раздел 2).

Какой опыт меняем. Вместо отдельных заданий мы делаем связанную историю: решение сохраняется, даёт последствия, сталкивается с внешним событием и требует пересмотра. Цифровой продукт нужен, чтобы хранить состояние каждого участника и одинаково считать последствия для всего потока. Отчёт идёт от потребностей аудитории к продукту, как просил преподаватель (занятие 5, запись 00:26–00:29): исследование, дерево проблем и развилки, концепция, истории и фичи, экраны, стратегия.

Роль	Кто	Что получает	В MVP
Пользователь, персона «Алина»	Кандидат на начальную продуктовую роль в карьерной школе банка	Решения с объяснимыми последствиями, разбор с понятиями, работу для интервью	Весь путь
Пользователь, персона «Дмитрий»	Продуктовый эксперт банка, разбирает работы поверх основной работы	Переданную работу, итог по заданию и место для вопроса на интервью	Кабинет эксперта
Покупатель	Руководитель карьерной программы банка	Гипотеза: разбор для каждого кандидата и материал для живого вопроса на интервью	Только в стратегии
Автор кейса	Методист или эксперт банка	Кейс под свой банк	Прототип редактора
Организатор, HR	Координатор программы	Запуск потока и сводка	За границей MVP

Покупает организация, а не пользователь, поэтому ценность нужна обеим сторонам (Sommerville, 2020, с. 20, 61). Банк выбран, потому что банки уже ведут карьерные школы с отбором (приложение Б), а накопления кандидату знакомы как клиенту.

Что должен проверить MVP. Прототип нужен, только если его результат может изменить решение о вложениях (занятие 2, слайд 13). Самое опасное предположение учебное: последствия и разбор учат отделять эффект своего решения от внешнего события лучше, чем кейс с разбором. Техническое предположение, что модель можно сделать прозрачной и воспроизводимой, уже закрыто тестами. Учебное проверяют ворота перед вторым модулем (раздел 12). Если сравнение его опровергнет, мы откажемся от дорогой в авторинге симуляции и оставим кейс с разбором.

2. Исследование

Семь интервью с LLM-персонами подтвердили проблему, ради которой сделан продукт. Никто из пяти будущих продактов ни разу не получил объяснения, почему его решение сработало или нет. Четверо видели какой-то результат своего решения и не смогли отделить его от внешнего события, а этому навыку и учит модуль. Две гипотезы пришлось переписать. Кандидаты прячут от проверяющего свои допущения, а проверяющие ищут как раз их. Эксперту нужен общий итог по работе, и только статусов по критериям ему мало. Записи интервью: https://github.com/nominalnominalovich/polygon/tree/main/research

Откуда идея. Идея выросла из опыта команды, и доказательством он не служит. В учебной бизнес-симуляции студенты не понимали, как считается успех, и называли предмет «казино» (Ольга Федорова). Обязательную игру-симуляцию по технике безопасности в банке Ольга не прошла до увольнения: хотелось заниматься задачами. Стажировка Софы И. прошла без онбординга. Знакомые Софы рассказали о школе рисков банка с ВШЭ, где обучение связано с отбором.

Как проводили. Интервью проводили с LLM-персонами: языковая модель получала биографию конкретного человека и отвечала от его лица. На занятии 15.10 преподаватель курса разрешил такой источник и сказал, что ответы модели, запромпченной как конкретный человек, можно использовать как основание решений. Двух персон он предложил сам: продуктового аналитика, который хочет стать продактом, и менеджера инженерной компании. Ещё пять персон взяли из нашей целевой аудитории.

Участник	Кто это	Зачем в выборке
Денис К., 29 лет	Продуктовый аналитик маркетплейса услуг, 5 лет опыта, дважды не прошёл на внутреннюю вакансию продакта	Персона, которую предложил преподаватель
Ирина Б., 36 лет	Руководитель проектов в инженерной компании, которую назначили «отвечать за продукт»	Персона, которую предложил преподаватель
Полина З., 21 год	Студентка 4 курса, весной не прошла кейс-интервью на стажировку в банке	Ядро нашей аудитории
Ксения М., 23 года	Магистрантка 1 курса, до этого год в консалтинге, ищет стажировку продактом	Наша аудитория, близкая к группе
Тимур Г., 25 лет	Фронтенд-разработчик, бросил платный курс по продукту, финтех ему неинтересен	Человек без интереса к банкам, чтобы не опрашивать только «своих»
Олег С., 38 лет	Старший продакт банка, третий год эксперт карьерной школы	Эксперт, который разбирает работы
Марина Л., 42 года	Руководитель продукта в финтехе, сама нанимает младших продактов	Нанимающий менеджер

Вопросы взяли из нашего гайда интервью, схема каждого блока: ситуация, действия, результат. Каждая персона отвечала в отдельной сессии и ничего не знала ни о «Полигоне», ни о наших гипотезах. Модель просили рассказывать про последний конкретный случай, признавать, если такого опыта не было, и спорить, если вопрос не про неё. В блоке про обратную связь уточняющий вопрос «объяснил ли кто-то, почему решение сработало» задавал интервьюер, в записях это помечено.

Чего это исследование не доказывает. Персон придумала команда, и в биографиях могли отразиться наши ожидания. Модель обобщает типичный опыт и не заменяет живого человека с его странностями. Поэтому выводы ниже проверяют формулировки гипотез, спрос они не доказывают. Персоны с нами всё же спорили: эксперт банка защищал баллы, разработчик назвал главной преградой деньги, руководитель проектов сказала, что примеры из курсов про приложения к ней не подходят. Значит, ответы не подгонялись под гипотезы. Следующий шаг: два-три живых интервью с одногруппниками по тому же гайду.

«Анализ есть, решения нет» (раньше: «знание терминов не равно умению»). Статус: изменена. Мы думали, что кандидат знает термины и не знает, с чего начать. Оказалось, что начинать участники умеют: режут данные, рисуют дерево проблем, ставят ICE. Застревают они позже, когда из анализа надо выбрать одно решение и объяснить, почему отказались от остального.

- Денис: «У меня было, кажется, штук пятнадцать графиков, и все что-то показывали. Я понимал, что как аналитик могу показать всё, а как продакт должен сказать „делаем вот это и вот почему“, и вот тут я буксовал дня три».
- Полина про кейс-чемпионат: «В итоге выбрали ту, под которую было легче нарисовать красивый экран, а не ту, в которую больше верили».
- Ксения: решение в группе приняли быстро, потому что «один парень в группе был очень уверен, а спорить никто особо не стал».
- Ирина выбирала, что войдёт в пилот, «по срокам и бюджету, как проект», и услышала от директора: «Это опять ТЗ, а не продукт».

Новая формулировка: начинающий продакт умеет анализировать, но не умеет перейти от анализа к решению, то есть выбрать одно действие для конкретной группы людей и назвать основание отказа от других. Для продукта это значит, что развилка «проблема, сегмент, инициативы в пределах ёмкости» в эпизоде 1 попадает в точку. Чего не хватает: продукт пока не просит назвать, от чего кандидат отказался и почему.

«Никто не объясняет, почему вышло именно так» (раньше: «нет причинной обратной связи»). Статус: подтверждена и расширена. Правило отказа из гайда (если четверо из пяти уже получают причинный разбор, симуляция теряет смысл) не сработало: таких оказалось ноль из пяти.

- Полина: «Я, кстати, только сейчас задумалась, что никогда не получала отзыв про то, правильное ли решение, только про то, как оно подано».
- Ирина после отзыва тренера («Гипотезы непроверяемые. Нет метрики и нет срока») дописывала проценты по шаблону: «Понимания, откуда брать эти цифры, у меня не появилось, я просто научилась угадывать формат».
- Денис попросил пример хорошего ответа на кейс собеседования, ему ответили, что такого нет, оценивают «в целом».
- Ксения: «Сказали, чего не хватает, но почему само решение верное или неверное, никто не объяснял».

Расширение. Четверо из пяти видели последствия своего решения и не смогли отделить их от внешнего события. У Дениса после раскатки упала конверсия: «Остановился на том, что „скорее сезонность“, но это больше потому, что так всем было удобнее». У Тимура записей в клинику стало больше, но одновременно шла реклама. У Ирины рекламаций стало меньше, но сменился подрядчик. Полина перенесла анонсы на вечер, и людей пришло вдвое больше, только на встрече ещё была бесплатная пицца. Эпизод 2 модуля учит ровно этому: отделять эффект своего релиза от смены аудитории.

«Допущения прячут от проверяющего» (раньше: «граница тренировки»). Статус: изменена. Мы предполагали, что кандидату важно знать, какие попытки тренировочные. Это подтвердилось: черновики «для себя» есть у всех пятерых, и никто их никому не показывал. Тимур про свой разбор приложения: «Мне казалось, что это любительщина». Но в интервью нашлось и более важное. Перед работодателем кандидаты прячут именно то, в чём не уверены.

- Ксения убрала из тестового свои прикидки эффекта, «потому что не была уверена в цифрах и боялась, что они будут выглядеть глупо. Сейчас думаю, что, может, зря убрала».
- Ирина не показала техсовету, что не знает, кто заплатит за сервис. Первый же вопрос финансиста был: «А кто за это заплатит и сколько?»
- Денис на кейс-интервью почти не говорил о приоритетах, «потому что боялся сказать глупость про операционку».

Эксперты при этом ищут именно допущения. Марина позвала на интервью кандидатку с «так себе» документом, потому что та «в тексте написала, что не уверена, правильно ли поняла данные, и почему». Олег на защите всегда спрашивает, откуда взялась конкретная цифра.

Новая формулировка: кандидаты прячут допущения и неуверенность, потому что не знают критериев оценки, а проверяющие ценят как раз названные допущения. Про неизвестные критерии говорили четверо. Денис: «Явно критерии никто не называл». Ксения: «О критериях я не узнала ничего». Полина: «Какие у них точно критерии и сколько баллов я набрала, я так и не знаю». Тимур: «Для продакта, честно, я вообще не представляю, что смотрят». Что меняется: критерии и так видны до начала задачи, а в форму решения и самостоятельной задачи добавлено поле «Что я допускаю и в чём не уверен» с отдельной строкой в разборе.

«Эксперт сначала смотрит расчёты» (раньше: «эксперту нужны примеры решений»). Статус: подтверждена частично. Оба эксперта сначала открывают расчёты и только потом презентацию. К этому правилу оба пришли после ошибки. Марина наняла мидла с красивым тестовым, а потом откатывала его запуск: «Цифры в RICE он взял из головы, а не из выгрузки, я тогда просто не полезла смотреть». Вопросы к интервью оба берут из конкретного места работы. У Олега, например: «У вас конверсия 18% на слайде и 12% в таблице, от чего вы считали?»

Опровергнута та часть, где мы писали, что эксперт не доверяет баллам. Олег: «Балльная шкала мне в целом удобна. Она грубая, но без неё мы в комиссии вообще не договорились бы, у всех свои вкусы». Решение для продукта: статусы по критериям остаются, к ним добавляется общий итог по заданию (три уровня и счёт «видно в работе: 4 из 6»), числового балла нет.

«Критерии и заметки в разных местах» (раньше: «критерии рядом с материалом»). Статус: подтверждена. Олег делает пометки в PDF, а итог переносит в шаблон школы в Excel, «остальное там и остаётся». Марина комментирует документ кандидата и переносит итог в Notion. Разбор одной работы у Олега занимает 20–40 минут, у Марины час с лишним, оба делают это вечерами или в воскресенье. Марина половину тестовых закрывает после первой страницы, потому что в рабочее время не успевает.

Чего мы не ожидали.

- Калибровка между экспертами. Олег: «Одну и ту же работу мы с коллегой иногда оцениваем с разницей в восемь-десять баллов из тридцати, и на калибровку перед защитой есть от силы полчаса». Это аргумент за общие критерии и выгрузку разборов, которая в кабинете эксперта уже есть.
- Отказ без объяснений. Марина даёт обратную связь «может, каждому пятому», остальным уходит шаблонный отказ, «мне от этого неловко». Полина и Ксения получили именно такие отказы. Банку «Полигон» может давать разбор каждому кандидату, включая отсеянных.

- ИИ в заданиях оба эксперта вычисляют одинаково: в работе нет своих цифр. Марина разрешает ИИ, но просит описать, где его использовали. Это подкрепляет наше решение сделать карточку материалом для живого вопроса на интервью.
- Закупка внешней платформы заняла у Марины три месяца, у школы Олега около полугода, и дольше всего шла проверка информационной безопасности. Срок пилота в стратегии надо считать с этим запасом.
- Курсы бросают из-за долгой проверки и нехватки времени. Тимур: «Домашки проверяли по две недели, и непонятно было, зачем стараться». У Дениса на учёбу час вечером, у Ирины два часа в неделю. Модуль, задуманный примерно на 45 минут, с мгновенным разбором под это подходит.
- Ирине банковский кейс не подойдёт: её клиент работает по 223-ФЗ, «и все примеры из курсов про приложения к этому плохо прикладываются». Для перепрофилируемых специалистов из других отраслей нужна библиотека модулей по отраслям, это пункт дорожной карты, в MVP его нет.
- Тимура останавливает потеря в зарплате, а нехватка навыков у него на втором месте. Эту проблему продукт не решает, и мы её не берём.

Проверка прототипа внутри команды. 24.10 Ольга прошла продукт как первый пользователь, не открывая материалы защиты. Она не поняла, что делать на первом экране и что значат коды, и заметила, что проиграть нельзя. После этого добавили вводный тур, подсказки, слова вместо кодов и провальную ветку. Это наблюдение участницы команды, поэтому мы используем его только для правок интерфейса.

3. Дерево проблем и развилки

Проблему формулируем с двух сторон, по исследованию.

	Кандидат	**Банк**
Проблема	Умеет анализировать, но не умеет перейти от анализа к решению: выбрать одно действие для конкретной группы и назвать, от чего отказался. Не отделяет результат своего решения от внешнего события. Перед проверяющим прячет допущения	Эксперт ищет в работе расчёты и допущения, но разбирает работы вечерами поверх основной работы, а часть закрывает после первой страницы. Эксперты расходятся в оценках, на калибровку почти нет времени
Причины	Отзыв на подачу, а не на решение (Полина, Ирина, Ксения); критерии не называют (четверо из пяти); рядом с результатом внешнее событие (Денис, Тимур, Ирина, Полина)	Пометки в PDF, итог в Excel или Notion; разбор 20 –40 минут или час с лишним; разница между экспертами 8–10 баллов из 30
Следствия	Шаблонный отказ и попытка наугад (Полина, Ксения); недоказанный успех уходит в отчёт: «скорее сезонность» (Денис); курсы бросают (Тимур)	Обратную связь получает примерно каждый пятый; мидла с цифрами «из головы» взяли, запуск откатывали (Марина)
Что берём в продукт	Решение с последствиями и внешним событием, срез по аудиториям, разбор «почему», поле для допущений, задача на перенос	Только переданная работа, статусы и итог по заданию, место для вопроса, выгрузка с номером кандидата

Каждая ветка дерева дальше проходит развилку: какие были варианты, что выбрали и что отбросили.

Развилка	**Варианты**	**Выбрали**	**Почему; что отбросили**
Формат обучения	курс с заданиями; проект с наставником; симуляция	симуляция с разбором из курса	Объяснения причин не получал ни один из пяти; симуляции с опорами дают g = 0,85 (Chernikova et al., 2020). Проект отбросили: эксперты и так разбирают работы вечерами. Курс остался соперником на воротах перед вторым модулем
Откуда последствия	генерирует ИИ; открытые правила автора	открытые детерминированные правила	Наблюдение про «казино»: непонятно, как считается успех. Цена: 121 путь можно выучить (Baker et al., 2004), к пилоту нужны новые варианты задачи
Насколько щедра модель	эффект по замыслу автора; после внутренней проверки	понятный автоперевод ослаблен вдвое	+9,6 п.п. от одного экрана команда сочла слишком щедрым; урок о составе аудитории сохранился. До защиты модель больше не меняем
Как оценивать	балл; статусы по критериям; статусы и общий итог	статусы и итог по заданию из трёх уровней, без числа	Эксперты начинают с расчётов, но Олегу грубая шкала нужна, чтобы договориться в комиссии
Кто видит работу	работодатель видит всё; только переданное	только переданное, с полем «Что я допускаю»	Кандидаты прячут допущения, а эксперты ищут именно их
Где работает эксперт	обязательный кабинет; выгрузка в таблицу программы	кабинет плюс CSV с номером кандидата	Пометки и итог у экспертов лежат в разных местах; в потоке из 60 человек инициалы совпадут
Кто платит и где кейс	кандидат; банк	банк, сервис накоплений	Корпоративное решение преподаватель назвал «прекрасным проектом» (занятие 5, запись 00:32:04); эксперты называют бюджеты HR (со слов персоны). Накопления кандидату знакомы как клиенту; для других отраслей нужна библиотека модулей

Развилка	Варианты	Выбрали	Почему; что отбросили
Платформа	мобильное приложение; веб	веб	Источники и цифры удобнее сравнивать на большом экране; срез при этом читается и на телефоне

4. Персоны, карты эмпатии, концепция

Блоки 02–04 канвы. Персоны и карты эмпатии обновлены по исследованию, полные версии в приложении А.

Персона	Опора	Главное	Что нужно от продукта (гипотеза)
Алина, кандидат	Полина, Ксения, Денис	Анализировать умеет, застревает на выборе одного решения и основании отказа от других. Прячет допущения, потому что не знает критериев. Бросает курсы с долгой проверкой, учится вечерами	Цикл «решение → последствия» за минуты; разбор, который объясняет «почему»; место, где допущение засчитывается
Дмитрий, эксперт банка	Олег, Марина	Начинает с расчётов, вопросы к интервью берёт из конкретных мест работы. Балл нужен, чтобы договориться с комиссией, а решение он принимает по самой работе. Разбирает вечерами, больше всего беспокоит разброс оценок между экспертами	Готовое место для вопроса; общий итог по заданию рядом со статусами; выгрузка для калибровки без отдельной системы
Руководитель программы, покупатель	со слов Олега и Марины	Платит из бюджета HR; закупка 3–6 месяцев, дольше всего проверка ИБ	Разбор каждому кандидату; пилот без лишних персональных данных или внутри контура банка

Карты эмпатии в приложении А. Кандидат слышит «Это опять ТЗ, а не продукт», убирает из тестового прикидки эффекта и хочет понять критерии. Эксперт держит пометки в PDF, а итог в Excel, расходится с коллегой в оценках и хочет быстро найти место для вопроса.

Потребности.

- «Выбрать и обосновать решение»: когда анализ готов, выбрать одно действие для конкретной группы и назвать, от чего отказался (гипотеза «Анализ есть, решения нет»).
- «Отличить свой эффект от внешнего события»: понять, что изменил релиз, а что изменилось вокруг (гипотеза «Никто не объясняет, почему вышло именно так»).
- «Получить разбор и проверить перенос»: получить объяснение «почему» и решить другую задачу, не пряча допущений (та же гипотеза и «Допущения прячут от проверяющего»).
- «Увидеть основания оценки»: эксперту связать вывод с конкретным местом работы и спросить по нему (гипотезы «Эксперт сначала смотрит расчёты» и «Критерии и заметки в разных местах»).

Альтернативные концепции (для каждой названо, когда она не подойдёт; занятие 4, слайд 4):

Концепция	Как учит	Почему может подойти	Когда не подойдёт
А. Курс с заданиями и разбором	Теория и отдельные упражнения	Дёшево; хорошая обратная связь сама даёт d = 0,48 (Wisniewski et al., 2020)	Если главный пробел в последствиях: упражнения не связаны
Б. Сквозной проект с наставником	Концепция продукта с комментариями	Целостно, живая обратная связь	Эксперты и так разбирают работы вечерами поверх основной работы
В. Непрерывная симуляция	Виртуальный продукт копит последствия	Тренирует выбор и разделение эффектов	Если правила непрозрачны («казино») или неправдоподобны; дорого в авторинге

Выбрали В с коротким разбором из А. На персонах подтвердилась гипотеза «Никто не объясняет, почему вышло именно так». Дебрифинг после опыта даёт d = 0,67 (Tannenbaum & Cerasoli, 2013), обучение без руководства проигрывает управляемому (Kirschner et al., 2006), поэтому досье структурировано, а в тренировке есть подсказки-вопросы. Против активной контрольной группы симуляции давали меньше (Sitzmann, 2011), поэтому перед вторым модулем сравниваем именно с концепцией А: тот же кейс и разбор, но без последствий.

Механизм. До результата участник записывает ожидание (метрику, направление, величину и срок) и то, что он допускает. Последствия расходятся с ожиданием, потому что общий дашборд смешивает эффект релиза и приход 4 000 новых клиентов с другим составом. Люди плохо замечают обратную связь в динамической системе (Sterman, 1989), поэтому экран показывает «что вышло из релиза» и «что изменилось вокруг» раздельно, а срез по аудиториям открывается кнопкой. Разбор объясняет механизм через сегменты и называет понятие, а не ставит «верно / неверно»: обратная связь, уводящая внимание к самооценке, часто ухудшает результат (Kluger & DeNisi, 1996).

Ловушка на цифрах. Старт: 37,2% активных целей и 18% с автопополнением. Через месяц у прежней аудитории автопополнение растёт, а общий показатель почти не меняется или падает: после напоминаний 18,9% у прежней аудитории и 15,1% в общем; после напоминаний и понятного автоперевода 23,7% и 18,7%; после автоперевода и исследования 22,8% и 17,9%. Руководитель направления смотрит только на общий показатель: ниже 18% пишет, что автопополнение упало, выше пишет, что ждали больше, и в обоих случаях предлагает баллы. Правило видно до решения: через два месяца автопополнение по всем целям направления

должно быть не ниже 18%, иначе проект заморозят. Цифры заданы правилами учебного сценария, это не прогноз рынка.

5. Истории и карта историй

Блоки 05–06 канвы. Канва предлагает четыре истории, мы оставили шесть: четыре для обучения и две для самостоятельной работы и эксперта, чтобы не потерять сторону банка.

История	Шаг	Критерии приёмки
«Понять контекст». Как кандидат, я хочу изучить цель, ограничения и источники, чтобы понять, что выяснить до решения	1	Видны роль, задача, ограничения, источники и правило заморозки; неизвестное отмечено, можно записать вопрос или допущение
«Обосновать решение». Как кандидат, я хочу зафиксировать действие, основания, ожидание и допущения, чтобы потом сравнить их с последствиями	2	Решение содержит проблему, сегмент, действие, обоснование и прогноз; без 20 знаков своего текста остаётся черновиком; есть поле «Что я допускаю»
«Пересмотреть решение». Как кандидат, я хочу видеть новые условия рядом с прошлым решением, чтобы объяснить, что и почему меняю	3	Эффект выбора и внешнее событие показаны раздельно; новая версия решения хранится отдельно от первой
«Получить разбор». Как кандидат, я хочу разбор оснований и пропущенных ограничений, чтобы иначе решать следующие задачи	4	Разбор связан с выбором и данными кейса; нехватка данных названа прямо; у критерия есть понятие, у заморозки причина
«Применить самостоятельно». Как кандидат, я хочу решить похожую задачу без подсказок и объяснить её результат месяц спустя, чтобы проверить, могу ли применить подход	5	Задача не повторяет разобранный ответ; событие показано отдельно; есть самопроверка; передача эксперту отдельным действием
«Разобрать работу». Как эксперт, я хочу видеть решение и его основания по понятным критериям, чтобы подготовить вопрос к интервью	после 5	Видна только переданная работа с номером кандидата; шесть критериев и «недостаточно данных»; итог по заданию; решения о найме нет

По INVEST (занятие 3, слайд 31) слабое место «Применить самостоятельно»: она опирается на две потребности. К пилоту разделим её на «решить задачу» и «передать эксперту».

Карта историй. Хребет: войти в роль → принять решение → увидеть последствия и пересмотреть → разобрать опыт → проверить перенос; у эксперта: список работ → разбор. MVP проходит весь хребет одним вертикальным срезом (занятие 2, слайды 41–42): один кейс, одно внешнее событие, одна самостоятельная задача. Ниже границы остались персональная программа из библиотеки модулей, свои фичи участника с расчётом, ИИ-наставник, рейтинг кандидатов и интеграция с наймом.

6. Фичи и прослеживаемость

Блок 07 канвы. Цепочки начинались с гипотез, и задним числом мы их не переписываем: исследование добавило к ним статус.

Фича	Что делает продукт	Цепочка	Статус гипотезы по интервью с LLM-персонами
Рабочее пространство кейса	Досье и форма решения с обоснованием, прогнозом и допущениями; подсказки-вопросы	«Анализ есть, решения нет» → «Выбрать и обосновать решение» → «Понять контекст», «Обосновать решение» → досье, решение	изменена: трудность в выборе одного решения
Связанные эпизоды и история решений	Переносит выбор в следующие условия, хранит версии решений, может закончиться заморозкой	«Никто не объясняет, почему вышло именно так» → «Отличить свой эффект от внешнего события» → «Пересмотреть решение» → последствия, решение	подтверждена и расширена
Разбор	Связывает выбор с данными, раскрывает правила, показывает другие ветки; понятия и словарь	та же гипотеза и «Допущения прячут от проверяющего» → «Получить разбор и проверить перенос» → «Получить разбор» → последствия и разбор	подтверждена; изменена
Самостоятельная задача и карточка	Проверочная работа отдельно от тренировки, самопроверка, передача эксперту; эксперту номер, статусы, итог, вопрос, CSV	«Эксперт сначала смотрит расчёты», «Критерии и заметки в разных местах» → «Увидеть основания оценки» → «Применить самостоятельно», «Разобрать работу» → задача, карточка	подтверждена частично; подтверждена

Проверка связности одной цепочки. Гипотеза «Никто не объясняет, почему вышло именно так» → потребность «Отличить свой эффект от внешнего события» → история «Пересмотреть решение» → фича «Связанные эпизоды» → экран «Последствия и новая вводная». В продукте видно, что прошлое решение учтено: оно стоит слева от формы пересмотра, а если в эпизоде 1 взяли баллы, во втором у команды 7 очков вместо 10.

Сильнее всего на состав фич влияет та же гипотеза: на персонах она подтвердилась, и самая дорогая фича, связанные эпизоды, сохраняет основание до сравнения с кейсом. Режим жюри, редактор и панель разработчика кандидат не видит.

7. Экраны

Блок 08 канвы.

Экран	Что видит и делает пользователь	История
Программа	Витрина выбранного модуля и ряд из четырёх одинаковых карточек модулей со статусами; кнопка зависит от этапа	вход в путь
Досье	Роль, задача, ёмкость команды, метрики, шесть источников, «Что неизвестно», правило заморозки	«Понять контекст»
Решение	Инициативы с ценой в очках, шкала ёмкости, «Черновик» или «Готово к запуску», поле «Что я допускаю и в чём не уверен», кнопка «Подсказка»; при пересмотре слева решение 1 и итог месяца	«Обосновать решение», «Пересмотреть решение»
Последствия и разбор	«Что вышло из релиза» и «что изменилось вокруг» раздельно, срез; итог двух месяцев или заморозка с причиной, правила модели, шесть критериев с карточками «Понятие», другие ветки, «Что у вас получилось»; отдельно «Словарь модуля»	«Пересмотреть решение», «Получить разбор»
Самостоятельная задача	Новый продукт, 7 очков, без подсказок; «месяц спустя»: событие, общий показатель, разбивка по причинам; после отправки самопроверка	«Применить самостоятельно»
Карточка и кабинет эксперта	Кандидат передаёт или отзывает работу. Эксперт видит работы с номером («Анна С. · №1042»), ставит статусы, итог по заданию и вопрос, выгружает CSV	«Разобрать работу»
Служебные	Режим жюри с цепочками словами; редактор кейса; скрытая панель разработчика (`#/dev` или пять кликов по логотипу): сброс прогресса, выход из режима жюри, переход к любому шагу	для показа и автора

Что изменилось 24.10. После внутреннего прохождения служебное ушло в режим жюри, появились тур, подсказки «i» и провальная ветка. По исследованию добавлены поле «Что я допускаю», итог по заданию, понятия, подсказки и самопроверка, по совету директоров правило заморозки видно до решения. Журнал в приложении Г.

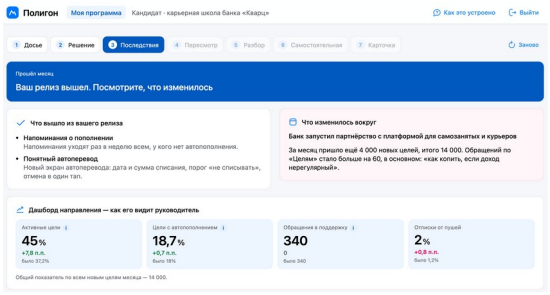


Рис. 1. Последствия: эффект релиза и внешнее событие показаны раздельно (фрагмент экрана)

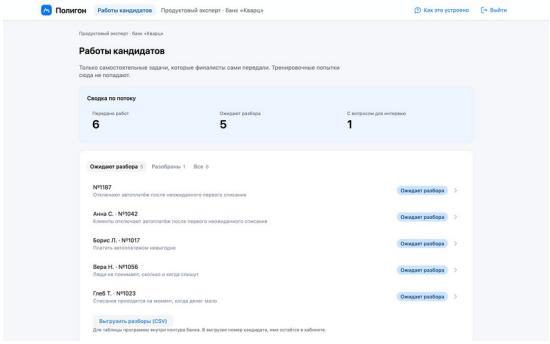


Рис. 2. Кабинет эксперта: вкладки по статусам, сводка по потоку, выгрузка CSV

8. Участники и варианты использования

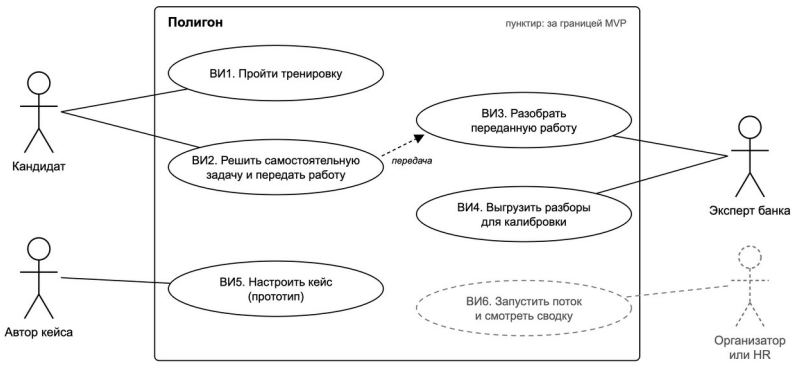


Рис. 3. Участники и варианты использования (ВИ). Пунктир: за границей MVP

Сценарий 1. Кандидат проходит тренировку. Предусловие: кандидат открыл программу по ссылке и получил номер. Основной поток: (1) выбирает модуль и смотрит тур; (2) читает досье и правило заморозки, записывает,

чего не знает; (3) выбирает инициативы в пределах 10 очков, пишет обоснование, прогноз и то, что допускает, при желании берёт подсказку; (4) видит последствия и внешнее событие, открывает срез; (5) пересматривает решение рядом с первым; (6) получает итог двух месяцев и разбор с понятиями. Исключения: 3а) своих слов меньше 20 знаков или превышена ёмкость: «Черновик» со списком того, чего не хватает; 3б) своя идея сохраняется в разборе как альтернатива, без цифр; 6а) автопополнение по всем целям ниже 18%: проект заморожен, разбор называет причину и предлагает пройти заново; 6б) хранилище браузера недоступно: работа пропадёт без предупреждения (недоработка).

Сценарий 2. Кандидат передаёт работу, эксперт её разбирает. Предусловие: тренировка пройдена или заморожена. Основной поток: (1) кандидат решает задачу «Автоплатёж» в пределах 7 очков; (2) месяц спустя объясняет результат и отправляет работу; (3) проверяет себя по ориентирам автора; (4) нажимает «Передать»; (5) эксперт находит работу по номеру во вкладке «Ожидают разбора»; (6) ставит статусы, итог по заданию и вопрос к интервью; (7) кандидат видит разбор рядом с самооценкой. Исключения: 4а) работа не передана: у эксперта её нет, статус «Не передана», а не ноль; 4б) отозвана: исчезает у эксперта; 6а) данных нет: «недостаточно данных»; 6б) разбор пустой: сохранить нельзя.

Сценарий 3. Автор правит кейс. Автор меняет инициативы, реплики, эффекты и доли сегментов и нажимает «Проверить и сохранить». Редактор проверяет, что доли дают 100%, хотя бы один набор помещается в ёмкость, есть сильная ветка (автопополнение от 30%) и провальная (ниже 18%); иначе перечисляет ошибки и не сохраняет. Кейс можно выгрузить в JSON или сбросить к исходному. Панель разработчика вариантом использования не считаем: это инструмент команды для демо.

9. Технические решения

Блок 09 канвы. MVP устроен как модульный монолит: одно статическое веб-приложение (React 19, TypeScript, VKUI) с модулями сценария, движка, разбора и редактора кейса; состояние хранится в браузере. Курс так и описывает учебные проекты (занятие 5, запись 00:42:30; слайды 40, 42). В целевом продукте модули становятся сервисами, потому что у них разные данные и права: **прохождение** (последствия, попытки, версии решений; видит только кандидат), **разбор** («Действие и сегмент», «Проверяемое ожидание» и «Разделение эффектов» по правилам, остальные три критерия сейчас эвристикой, потом черновиком ИИ с проверкой экспертом), **кабинет эксперта** (только переданные работы, номер кандидата, выгрузка) и **авторинг кейсов** (версии кейса с теми же проверками, что в тестах).

Для банка мы SaaS (занятие 5, слайды 46–51). Перед покупкой банк проверит, где лежат персональные данные кандидатов и как уйти с их удалением. Со слов персон-экспертов закупка шла 3 месяца и около полугода, дольше всего проверка ИБ, около 2 месяцев. Поэтому в выгрузке номер кандидата, имя остаётся в кабинете, а связать номер с анкетой банк может сам. Второй вариант: сборка внутри контура банка. Автоматических решений о найме нет (152-ФЗ, ст. 16).

CRUD по главным объектам (занятие 5, слайд 28):

Объект	Создать	Читать	Изменить	Удалить
Решение (тренировка)	Кандидат, вместе с допущениями	Кандидат; эксперт не видит	До запуска; при пересмотре новая версия	«Заново» стирает попытку
Самостоятельная работа	Кандидат, под своим номером	Кандидат; эксперт после «Передать»	До отправки; после неё только самооценка	«Отозвать» скрывает от эксперта
Разбор эксперта	Эксперт: статусы, итог, вопрос; пустой не сохраняется	Эксперт; кандидат рядом с самооценкой; программа через CSV	Эксперт пересохраняет	Нет
Кейс	Нет: правится только модуль 1	Кандидат видит свою часть, автор всё	Автор в редакторе после проверок; импорт JSON	«Сбросить к исходному»

Таблица показала пробелы: эксперт не может удалить разбор, кандидат не может удалить отдельно переданную работу, новый кейс создать нельзя. Для пилота первые два обязательны, потому что кандидат должен иметь право отозвать согласие вместе с данными.

10. Требования к качеству

По одному требованию на каждую из пяти групп курса (занятие 5, слайд 14), у каждого есть способ проверки.

Группа	Требование и мера	Как проверяем	Статус
Скорость и ёмкость	Модуль около 45 минут; карточка у эксперта не дольше 10 минут по медиане	Медиана на пилоте; база со слов персоны 20–40 минут на работу	Цели, замеров нет; медиана 9 минут в демо только пример
Надёжность и безопасность	Одинаковые выборы дают одинаковый результат в 100% прогонов; эксперт видит работу только после «Передать»; в выгрузке номер, а не имя	Автотесты (24) в CI перед каждой публикацией; сравнение экранов	Выполняется; без сервера защита данных не доказана

Группа	Требование и мера	Как проверяем	Статус
Безопасность последствий и доступность	Решения о найме и числового балла нет, есть «недостаточно данных»; «итог описывает задание, а не решение о найме». Открывается по ссылке	Автотесты разбора; вёрстка на телефоне	Эвристика трёх критериев обманывается (раздел 11)
Изменяемость и наблюдаемость	Кейс правится без правки движка и проходит те же проверки; сводка по потоку; медиана верна и при чётном числе работ	Автотест редактора; сводка и CSV	В прототипе; журналов ошибок нет
Стоимость	Часы авторинга на модуль известны и не растут; хостинг для вымышленных данных бесплатный	Учёт часов со второго модуля	Есть только оценка модуля 1 (раздел 12)

11. MVP: граница, что сделано, что не доказано

Блок 10 канвы. Граница MVP по MoSCoW (занятие 5, слайд 24):

Приоритет	Что	Почему
Must	Путь кандидата из семи шагов; расчёт по открытым правилам; срез; пересмотр; разбор по шести критериям; самостоятельная задача; передача и отзыв; кабинет эксперта; провальная ветка	Ядро концепции B; если проиграть нельзя, симуляция ничему не учит
Should	Экран программы; понятия; подсказки; «Что я допускаю»; самопроверка; итог по заданию и номер; тур; CSV; режим жюри	Исследование и внутреннее прохождение
Could	Редактор кейса; сводка по потоку; панель разработчика	Автор кейса и покупатель есть среди участников; демо
Won't (в MVP)	Сервер, вход, лишние персональные данные; ИИ-разбор; библиотека модулей по отраслям; интеграция с наймом; рейтинг кандидатов; мобильное приложение	Нужны только к пилоту или превращают карточку в фильтр

Реализовано	Имитируется	Не доказано
Всё из Must и Should; пять сегментов, восемь наборов эпизода 1 и 121 путь; редактор кейса; панель разработчика; автотесты (24)	ИИ-разбор: три критерия ставит эвристика, на экране пометка «предварительно»; банк, клиенты и коллеги; пять демо-работ и своя переданная; передача внутри одного браузера; модули 2–4 только в витрине	Живые люди из целевой аудитории модуль пока не проходили. Ключ вслепую не проверен, а при ослаблении гибкого пополнения вдвое сильных путей нет. Эвристика обманывается: текст из словарных слов без смысла получает «видно», и кандидат может научиться вставлять нужные слова вместо того, чтобы думать («Я просто научилась угадывать формат», Ирина). «Автоплатёж» идёт сразу после разбора и повторяет скелет тренировки, поэтому не отличает научение от воспроизведения шаблона. Не доказано и то, что последствия учат лучше кейса с разбором, что эксперты банка будут пользоваться карточкой и что банк заплатит

Как проходят ветки (старт: 37,2% активных целей, 18% с автопополнением; итог после двух месяцев):

Ветка: эпизод 1 → эпизод 2	Активные цели	С автопополнением	Исход
«Сильный путь»: напоминания и понятный автоперевод → гибкое пополнение и автоперевод без страха, пуши реже	55,0%	30,8%	сильный рост, лучший по активности
«Сначала исследование»: понятный автоперевод и исследование → гибкое пополнение и автоперевод без страха	51,1%	31,4%	сильный рост, лучший по автопополнению
Напоминания и понятный автоперевод → умные напоминания и гибкое пополнение	54,2%	29,3%	уверенный рост
Напоминания → гибкое пополнение, пуши как были	46,7%	25,6%	уверенный рост
«Ловушка баллов»: напоминания → баллы, пуши реже	44,0%	15,1%	проект заморожен, средняя сумма 1 900 ₽
Баллы и исследование → баллы без накрутки и наблюдать	40,0%	14,3%	проект заморожен

По паре метрик непобеждённых путей два, первые две строки. «Сильный путь» прибавляет к старту 12,8 п.п. автопополнения. Всего путей 121, заморожено 52 из них (43%). В эпизоде 1 сильный итог (от 30%) есть только у путей с понятным автопереводом; без него потолок 24,9–27,0%. В эпизоде 2 сильнее всего гибкое пополнение: у сегмента «нерегулярный доход» оно даёт +25 п.п. активности и +40 п.п. автопополнения. Это «ответ автора», и разбор говорит о нём прямо. У каждой заморозки на разборе есть причина, например: «Новые 4 000 клиентов остались на ~5%: во втором месяце для них ничего не выпущено». В самостоятельной задаче «Автоплатёж» доля отключений автоплатежа месяц спустя при базе 38%: выбор режима списания и пуш за день до списания дают 30,6%; один выбор режима даёт 38,0%, потому что выигрыш съедает внешнее событие; кешбэк и напоминание дают 45,0%. Это ближний перенос, дальний проверят новые варианты задачи в R1.

Судьба прототипа (занятие 2, слайд 17): движок, формат сценария, контрольные ветки и проверки редактора развиваем дальше; эвристику трёх критериев, хранение в браузере, демо-работы и панель разработчика выбросим.

12. Стратегия

Позиционирование. «Полигон» становится модулем практики перед интервью в карьерной школе банка, между шорт-листом и интервью. Кандидат тренируется на последствиях, эксперт получает материал для живого вопроса. Решения о найме по карточке нет. В отличие от курсов, кейс-чемпионатов и коротких карьерных игр (приложение Б), последствия копятся между эпизодами, и кандидат должен отделить свой эффект от внешнего события. Разбор получает каждый кандидат, включая отсеянных, а сейчас обратную связь получает примерно каждый пятый (со слов персоны Марины).

Две гипотезы бюджета. Выбираем после первого разговора с банком. Обе персоны-эксперта называют бюджеты HR на найм и на привлечение молодых специалистов. Это довод в пользу «отбора», но не доказательство. Гипотезы требуют разного продукта: открытый разбор с ответом автора полезен для подготовки и опасен для отбора.

	«Отбор»	**«Подготовка»**
Цена	от 15 тыс. ₽ за участника	≈ 7 тыс. ₽ за участника
Ключ и задача	Ключ закрыт, закрытая задача меняется каждый поток	Шаблон открыт
Вопрос эксперта	Кандидат его не видит	Виден заранее
Что добавляется в ворота 1	Карточки различают кандидатов	Ничего

Рынок под клин. SAM = 20 организаций с карьерными школами (допущение обзора рынка) × ≈ 60 участников за поток (со слов персоны Олега) × 1–2 потока в год (допущение) × 7–15 тыс. ₽ ≈ 8–36 млн ₽ в год. Широкий рынок подготовки junior-PM (TAM 0,4–0,6 млрд ₽, приложение Б) это оценка сверху при цене 30 тыс. ₽, не наш клин.

Пилот и ворота. Пороги задаём до старта и согласуем с партнёром (занятие 2, слайд 66). Решают на воротах владелец пилота с нашей стороны вместе с руководителем программы банка. При потоке в 60 человек это правило решения, а не статистическая проверка.

Ворота	**Условие прохода и база**	**Если не прошли**
0. До пилота	Два практика вслепую оценивают эффекты напоминаний, понятного автоперевода и гибкого пополнения. Ключ устоял, если оба дают не меньше половины значения модели. Критерий записан до разговоров	Ключ пересобираем
1. После пилотного потока (≈ 60 участников, со слов персоны Олега)	Завершили ≥ 70%; вопрос из карточки задан на ≥ 2/3 интервью; угадывали правила ≤ 20%; медиана минут эксперта на карточку ≤ 10 при базе 20–40 минут на работу (со слов персоны). Для «отбора»: не больше половины работ с одинаковым набором статусов	Стоп, если завершили < 50% или вопрос задан < 1/3 интервью
2. Деньги	Второй поток ≥ 60 участников по ≥ 15 тыс. ₽, это ≈ 0,9 млн ₽ за поток, или письмо о намерениях до бюджетной защиты. Срок закупки и ИБ 3–6 месяцев (со слов персон) закладываем в календарь	Остаёмся на «подготовке» или не расширяемся
Перед вторым модулем	Учебный поток вуза: модуль против кейса с разбором (концепция А). Метрика: доля работ «Автоплатёж», где эксперт вслепую ставит «видно» по разделению эффектов и ограничениям. Успех: разница не меньше 15 п.п.	Второй модуль не делаем, переходим к концепции А

Эффект обучения банковский пилот не измерит, поэтому для него ворота в вузе. Качество найма тоже не измерит: наймов на программу мало, мы его не обещаем. **Останавливаем** сразу при утечке персональных данных или кадровом решении только по карточке.

Полная стоимость. Модуль 1 ≈ 14 ч: это оценка команды задним числом, в неё входят сценарий, балансировка, тексты разбора, движок и тесты. К ней добавляются новая закрытая задача на каждый поток, часы экспертов банка (по воротам 1 до 10 минут на карточку) и проверка ИБ с интеграцией: CSV, номера кандидатов, контур банка (занятие 1, слайд 9). Учёт часов начнём со второго модуля: контент, который дорого менять, старит продукт (кейс Pearson SuccessMaker; занятие 2, слайды 81–83).

Дорожная карта. Сейчас: ворота 0, два-три живых интервью по тому же гайду и пилот одного потока. Дальше, после ворот 1 и 2 и сравнения с кейсом: модули «Удержание», «Монетизация», «Стейкхолдеры» и новые варианты закрытой задачи. Потом: библиотека модулей по отраслям, довод для неё дала персона Ирины.

ISPMA. Тренируем 5 из 40 элементов SPM Framework V.2.0, частично ещё 1, как ограничения присутствуют 8, не покрываем 26. Сопоставление в приложении В.

Приложение А. Синтез исследования

Как проводили. Семь интервью 24.10 с LLM-персонами по гайду (`research/интервью/вопросы-кандидат.md`, `вопросы-эксперт.md`; план в `отчёт/гайд-интервью.md`). Каждая сессия отдельная, персона не знала ни о «Полигоне», ни о гипотезах. Блоки для кандидата: продуктовая задача, обратная связь, последствия решения, работа, которую видит работодатель, время и формат; в каждом блоке ситуация, действия, результат. Блоки для эксперта: последний разбор работы, ошибка в оценке, вопросы к интервью, материалы и ИИ, покупка внешнего инструмента. Уточняющий вопрос «объяснил ли кто-то, почему решение сработало» задавал интервьюер, в записях это помечено. Правило отказа записали до интервью: если четверо из пяти кандидатов уже получают причинный разбор, гипотезу «Никто не объясняет, почему вышло именно так» отвергаем и переходим к концепции А. Вышло ноль из пяти. Источник во всех таблицах ниже: интервью с LLM-персоной (метод занятия 15.10). Записи: https://github.com/nominalnominalovich/polygon/tree/main/research

Ограничения. Персон придумала команда, модель обобщает типичный опыт, выводы проверяют формулировки, а не спрос (раздел 2). Дениса и Ирину предложил преподаватель, оба вне ядра аудитории; Тимур выбран как человек без интереса к финтеху. Эксперты описывают разные программы: карьерную школу банка и найм в финтехе. Покупателя в выборке нет, его карточка собрана со слов экспертов. Все числа персон в стратегии подписаны «со слов персоны».

Что сказали персоны по каждой гипотезе.

Гипотеза	Кандидаты	Эксперты	Что пошло против
«Анализ есть, решения нет»	Денис три дня буксовал между пятнадцатью графиками; Полина выбрала идею «под красивый экран»; у Ксении решила уверенность одного участника группы; Ирина выбирала пилот «по срокам и бюджету» и услышала «опять ТЗ, а не продукт»	Вопрос не задавали	Начинать умеют все: режут данные, рисуют дерево проблем, ставят ICE. Прежняя формулировка про термины не подтвердилась
«Никто не объясняет, почему вышло именно так»	Объяснения причин не получал никто из пяти. У Дениса, Тимура, Ирины и Полины рядом с результатом было внешнее событие: сезонность, реклама, смена подрядчика, пицца	Марина даёт обратную связь «может, каждому пятому»	Ирина «научилась угадывать формат»: отзыв на форму учит шаблону, а не причинам
«Допущения прячут от проверяющего»	Черновики «для себя» у всех пятерых. Ксения убрала прикидки эффекта, Ирина не показала, что не знает, кто заплатит, Денис молчал о приоритетах. Четверо не знают критериев	Марина позвала на интервью кандидатку, которая написала, в чём не уверена; Олег спрашивает, откуда взялась цифра	Знать границу тренировки оказалось важно меньше, чем перестать прятать неуверенность
«Эксперт сначала смотрит расчёты»	Вопрос не задавали	Оба открывают расчёты до презентации, оба пришли к этому после ошибки; вопрос берут из конкретного места работы	Олегу грубая шкала нужна для комиссии: часть «эксперт не доверяет баллам» опровергнута
«Критерии и заметки в разных местах»	Вопрос не задавали	Олег: пометки в PDF, итог в Excel; Марина: комментарии в документе, итог в Notion; разбор 20–40 минут и час с лишним, вечерами	Расхождение между экспертами 8–10 баллов из 30 при получасе на калибровку

Персона А: Алина, кандидат. Опора: Полина, Ксения, Денис.

Поле	Содержание
Контекст	Готовится к стажировке продактом или к переходу в продакты: тестовое и кейс-интервью, отказ шаблонным письмом (Полина, Ксения). Учится вечерами, на учёбу час вечером (Денис)
Особенности	Анализировать умеет: режет данные, рисует дерево проблем, ставит ICE. Застревает на выборе одного решения и основании отказа от других (Денис, Полина, Ксения). Черновики пишет «для себя» и никому не показывает
Потребности и цели	Узнать критерии оценки; понять, почему решение верное или неверное, а не только как оно подано (Полина, Ксения); отделить свой результат от внешнего события (Денис, Полина)
Страхи и трудности	Прячет допущения, потому что не знает критериев: Ксения убрала прикидки эффекта, Денис «боялся сказать глупость». Бросает курсы, где проверка идёт долго
Источники влияния	Бесплатные онлайн-курсы (Полина, Ксения), разборы на YouTube и в телеграм-каналах (Полина, Ксения), подруга, с которой решают кейсы вслух (Полина), книги по продукту (Денис)

Персона Б: Дмитрий, продуктовый эксперт банка. Имя условное. Опора: Олег, Марина.

Поле	Содержание
Контекст	Продакт банка, эксперт карьерной школы поверх основной работы; у Олега 15–20 работ за поток, разбор вечерами и в воскресенье

Поле	Содержание
Особенности	Начинает с расчётов, потом смотрит презентацию; к этому пришёл после ошибки. Вопросы к интервью берёт из конкретного места работы
Потребности и цели	Договориться с комиссией по грубой шкале, а решение принять по самой работе; прийти на калибровку с понятной записью
Страхи и трудности	Разброс оценок между экспертами и полчаса на калибровку; пометки в PDF, итог в Excel; работы с ИИ без своих цифр

Карточка покупателя: руководитель карьерной программы банка. Собрана со слов персон-экспертов, самого покупателя в выборке нет.

Поле	Содержание
Масштаб	Около 60 участников за поток (со слов персоны Олега); около сотни тестовых в год у нанимающего менеджера (со слов персоны Марины)
Деньги	Платили из бюджета HR на привлечение молодых специалистов (Олег) или на найм (Марина), со слов персон
Закупка	У Марины 3 месяца: ИБ, три КП, юристы; у школы Олега около полугода; дольше всего проверка ИБ, около 2 месяцев
Что может заставить ответить вендору	Разбор каждому кандидату вместо шаблонного отказа; работа внутри контура банка без лишних персональных данных (гипотеза)

Карта эмпатии А: кандидат.

Поле	Запись	Кто
Думает и чувствует	Боится, что прикидки «будут выглядеть глупо»; свой разбор считает «любительщиной»	Ксения, Тимур
Слышит	«Это опять ТЗ, а не продукт»; оценивают «в целом»; «почему само решение верное или неверное, никто не объяснял»	Ирина, Денис, Ксения
Видит	Курсы с видео и домашками, проверку по две недели, шаблонные письма об отказе	Полина, Тимур, Ксения
Говорит и делает	Убирает прикидки эффекта из тестового; решает кейсы в тетрадке и никому не показывает; падение конверсии объясняет «скорее сезонностью»	Ксения, Полина, Денис
Трудности	Выбрать одно решение из анализа и назвать, от чего отказался; отделить результат от внешнего события	Денис, Полина, Ксения
Желаемый результат	«Какие у них точно критерии и сколько баллов я набрала, я так и не знаю»: понять критерии и причины	Полина

Карта эмпатии Б: эксперт.

Поле	Запись	Кто
Думает и чувствует	Неловко за шаблонные отказы; боится повторить найм по красивому тестовому	Марина
Слышит	Оценку коллеги, которая расходится с его на 8–10 баллов из 30	Олег
Видит	15–20 работ за поток; около сотни тестовых в год; работы с ИИ без своих цифр	Олег, Марина
Говорит и делает	Открывает расчёты до презентации; спрашивает «от чего вы считали?»; пометки в PDF или документе, итог в Excel или Notion	Олег, Марина
Трудности	Разбор вечерами и в воскресенье; половину тестовых закрывает после первой страницы; на калибровку полчаса	Олег, Марина
Желаемый результат	Грубая общая шкала для комиссии и место для вопроса к интервью	Олег, Марина

Внутреннее прохождение 24.10. Ольга Федорова впервые прошла продукт без готовых ответов, сначала за кандидата, потом за эксперта, и записала 9 замечаний (`research/интервью/внутренний-тест-24-10.md`): нет места, где автор кейса правит кейсы; у эксперта все работы одним списком; служебные пояснения видны в обычном режиме, а подсказок мало; демо-режим виден пользователю; много сокращений; нужны значки с подсказками и вводная инструкция; при любом раскладе всё хорошо, проиграть нельзя; логотип уводит на выбор роли. Это наблюдение участницы команды, поэтому оно пошло только в правки интерфейса (приложение Г) и в основания гипотез не входит.

Приложение Б. Конкуренты и рынок

Данные собраны 23.10.2026 по открытым источникам; коды [S…] ведут к разделу «Источники». «Вывод» означает нашу интерпретацию, «расчёт» означает оценку с допущениями.

Аналог	Последствия копятся между эпизодами	Разбор решений	Кто платит, связь с наймом	Финтех
GoPractice, симулятор продакта	Частично: сквозной сюжет, данные меняются по ходу истории; ветвление от решений не подтверждено [S2, S7]	Частично: большинство заданий проверяется автоматически [S2]	B2C, 71 900 ₽ за 2 месяца [S5]; B2B для своих сотрудников, без связи с наймом [S3]	Нет: вымышленный мессенджер [S2]
ОТП Банк, «Примерь роль» на Changellenge	Нет: мини-игры около 6 минут [S27]	Да: нейросеть по чек-листу экспертов банка [S27]	Банк (вывод); ссылка на вакансию [S27]	Да
Альфа-Банк, онлайн-практика на Changellenge	Нет данных: кейсы, 21 день [S24]	Нет данных	Банк (вывод); сертификат и зачёт практики [S24]	Да
Forage	Нет: отдельные короткие задания [S33]	Нет данных	Работодатель; студенту бесплатно; профиль виден работодателю [S32]	Частично: продуктового трека не нашли
Свои программы банков: Т-Банк «Мини-CEO», ВТБ × ВШМ СПбГУ	Нет: реальные проекты [S15, S23]	Да: наставник, трекеры, жюри [S16, S23]	Банк; стажировка или найм [S15, S23]	Да
«Школа 21», «Менеджер продукта»	Нет: проекты, уровни, внутренняя валюта [S17]	Частично: взаимные проверки [S17]	Бесплатно; обязательная стажировка [S17]	Нет
Курсы PM (Яндекс Практикум, Skillbox и др.)	Нет: тренажёры и проекты [S39, S41]	Частично: ревью проектов [S39]	B2C, 125–155 тыс. ₽ за 8–12 месяцев [S8]	Нет

Где ниши нет. Симулятор для продакта уже продаёт GoPractice: с 2018 года больше 20 000 учеников, среди клиентов Т-Банк [S3]. Модель «кандидату бесплатно, платит работодатель» есть у Forage, программ на Changellenge и школ банков [S17, S24, S27, S32], ИИ-разбор по чек-листу экспертов банка есть у ОТП [S27].

Где ниша есть. По найденному не занята связка трёх элементов: последствия и обязательства переносятся между эпизодами; эффект решения отделён от внешнего события; эксперт получает карточку с правом поставить «недостаточно данных» вместо балла. Каждый элемент легко скопировать, поэтому нишу защищают только проверенные ключи кейсов и ранние договорённости с банками (вывод).

Главные конкуренты. GoPractice создаёт главный риск по продукту (вывод). Changellenge конкурирует за бюджет банков и может стать каналом: работает с 2007 года и сообщает о сотрудничестве с 85% компаний из топ-100 работодателей России [S29]. Свои школы банков дают вариант «сделать самим»: на «Мини-CEO» Т-Банка было 6 000 заявок на 8 мест [S15].

Рынок. Выручка топ-100 EdTech-компаний России за 2025 год 154 млрд ₽, рост 12% [S43], доля дополнительного профессионального образования 34% [S44]. Средний бюджет корпоративного университета в 2025 году 524,5 млн ₽ после 544,6 млн ₽ годом раньше [S47]. 23.10.2026 на hh.ru в роли «Менеджер продукта» было 1 510 вакансий, из них без опыта 99, то есть 6,6% [S48]: вход в профессию узкий. В России 300 банков, из них 12 системно значимых [S51, S52].

Объём рынка (расчёт). SAM считаем под клин, на тех же входах, что цена и позиционирование: 20 организаций с карьерными школами (допущение) × ≈ 60 участников за поток (со слов персоны Олега) × 1–2 потока в год (допущение) × 7–15 тыс. ₽ ≈ 8–36 млн ₽ в год. Широкий рынок подготовки junior-PM, TAM 0,4–0,6 млрд ₽ в год, оставляем одной строкой: это оценка сверху при цене 30 тыс. ₽ (B2C-цена GoPractice со скидкой за объём, как у Reforge [S5, S35]), не наш клин.

Приложение B. Соответствие ISPMA SPMBoK 2.0

Действующая версия SPMBoK 2.0 (ISPMA, 2022), рамка SPM Framework V.2.0: 7 столбцов и 40 элементов. Сопоставление ниже наша интерпретация; сертификации или аккредитации мы не заявляем.

Элемент «Полигона»	Элемент SPM Framework V.2.0	Что тренируем	Критерий разбора
Досье: воронка, обращения, опрос с откликом 9%, отзывы, отметки «неизвестно»	Product Planning → Customer Insight; Strategic Management → Product Analysis	Совмещать поведенческие данные и прямой контакт, оценивать надёжность источника	«Данные, а не мнения»
Выбор проблемы и сегмента	Product Strategy → Positioning and Product Definition	Привязывать действие к причине конкретного сегмента	«Действие и сегмент»
Инициативы в пределах 10 очков; во втором эпизоде ёмкость минус обязательства	Product Planning → Release Planning	Выбирать состав релиза при ограниченной ёмкости	«Ограничения и побочные эффекты»
Ожидание: метрика, направление, величина, срок; поле «Что я допускаю»	Product Strategy → Performance and Risk Management	Формулировать проверяемую гипотезу и называть допущения	«Проверяемое ожидание»
Срез «прежняя / новая аудитория»	Product Analysis; Performance and Risk Management	Не делать выводов по смешанному дашборду	«Разделение эффектов»
Пересмотр рядом с решением 1	Release Planning, рефлексия по результатам; Roadmapping лишь частично	Пересматривать решение со ссылкой на итог	«Пересмотр по последствиям»
Содержание инициатив «понятный автоперевод» и «гибкое пополнение»	Product Requirements Engineering, частично	Переводить жалобы в требования	нет
Лимит пушей, комплаенс бонусов, расходы на баллы, партнёрство	Контекст: Operational Marketing, Compliance, Financial, Resource Management и др.	Видеть ограничения других функций	«Ограничения и побочные эффекты»
Задача «Автоплатёж» с шагом «месяц спустя»	Customer Insight, Release Planning, Product Analysis, Performance and Risk Management	Перенести принцип и отделить эффект решения от внешнего события	все шесть

Итог: тренируем 5 из 40 элементов, частично ещё 1, как ограничения присутствуют 8, не покрываем 26, в том числе Pricing, Product Life Cycle Management, Development, Sales and Fulfillment и дизайн эксперимента (силлабус Product Planning, EU4). Экзамены ISPMA проходят тестами с выбором ответа, а на упражнения на реалистичных сценариях ISPMA советует отводить около половины учебного времени (силлабус Product Planning, с. 3). «Полигон» может быть такой средой упражнений; это наш аргумент, а не позиция ISPMA.

Приложение Г. Что изменили проверки: журнал

23.10, первый совет директоров. Восемь ролей (инвестор, CPO, аналитик, CFO, кандидат, адвокат дьявола, покупатель из банка, преподаватель-оценщик) разыгрывали ИИ-агенты по нашему брифу, аналитик прогнал движок по всем 121 допустимому пути. Совет проверял сам продукт, а не опыт аудитории, поэтому его выводы идут в правки, а не в основания гипотез. Персоны в разделе 2 рассказывали о своём опыте по гайду, и их ответы мы используем как проверку формулировок. Вердикт: выносить на защиту с условиями. Главные условия: получить наблюдения целевой аудитории и сменить позиционирование на этап между шорт-листом и интервью.

Что нашли	Что сделали
«Лучшая ветка» на главной не была лучшей по движку	Её заменила реальная лучшая ветка; разбор прямо говорит, что в эпизоде 2 сильнее всего гибкое пополнение
Образцовый ответ неверно читал дашборд	Текст исправлен по цифрам движка
Итоги исследования внутри кейса выдавали точные доли скрытой модели	Ориентиры «примерно треть / четверть / пятая» и оговорка о малой выборке
Разбор хвалил бессмыслицу из слов словаря	Ссылки на источники не считаются своими словами. Класс таких текстов эвристика не отсекает, это ограничение (раздел 11)
Самостоятельная задача не мерила разделение эффектов и пересмотр	Добавлены шаг «месяц спустя» и сводка по потоку
Не было порогов пилота числами и денежных ворот	Ворота с числами, базой и тем, кто решает (раздел 12)

24.10, внутреннее прохождение и внутренняя проверка модели.

Что нашли	Что сделали
Служебные пояснения и демо-режим видны пользователю (замечания 3–4)	Метки обоснования, готовые прохождения и материалы спрятаны в режим жюри
Много сокращений (замечание 5)	Коды убраны из обычного режима, вместо них полные названия
Непонятно, что делать и как всё устроено (замечания 6–7)	Вводный тур для кандидата и эксперта, кнопка «Как это устроено», подсказки «i»
У эксперта все работы одним списком (замечание 2)	Вкладки «Ожидают разбора / Разобраны / Все», пять демо-работ разного качества и своя переданная
Проиграть нельзя (замечание 8)	Провальная ветка: проект замораживают, разбор показывает, где потеряли
Логотип уводит на выбор роли (замечание 9)	Логотип ведёт на домашнюю страницу роли
Нет места для автора кейса (замечание 1)	Прототип редактора кейса с проверками сценария и JSON
+9,6 п.п. от одного экрана слишком щедро	Эффект понятного автоперевода ослаблен вдвое
Тексты прототипа сбивали	Шесть исправлений: новая аудитория сравнивается со своей базой; досье и дашборд показывают одно стартовое значение; событие не подсказывается заранее; в поле прогноза нет готового примера; «Готово к запуску» требует своего текста; обращения подписаны с учётом роста базы

24.10, исследование команды.

Что показало исследование	Что меняем в продукте
Допущения прячут от проверяющего, а эксперты ищут именно их	Поле «Что я допускаю и в чём не уверен» в решении 1 и самостоятельной задаче, его видит эксперт
Никто не объясняет, почему вышло именно так	Подсказка-вопрос на решениях 1 и 2, до трёх на шаг; карточка «Понятие» к каждому критерию и словарь модуля
Курсы бросают из-за долгой проверки	Самопроверка по ориентирам автора сразу после самостоятельной задачи; экран «Что у вас получилось»
Эксперту нужна грубая общая шкала	Итог по заданию: «Видно в работе: N из 6», отдельно «недостаточно данных: M» и вывод эксперта («Сильная работа», «Есть пробелы», «Слабая работа»); подпись «итог описывает задание, а не решение о найме»; пустой разбор не сохраняется
Критерии и заметки в разных местах; в потоке совпадают инициалы	Номер кандидата в кабинете, в адресе карточки и первой колонкой CSV; минуты убраны из CSV, медиана видна только в режиме жюри с пометкой «пример»
Нужна библиотека модулей по отраслям	Экран программы как библиотека из четырёх модулей; отраслевые модули в дорожной карте

24.10, второй совет директоров. Числа модели совпали с движком, расхождения нашлись в словах о числах. Что исправили: правило заморозки названо до решения, у каждой заморозки есть причина; срез по аудиториям читается на телефоне; кнопка «Открыть как эксперт» в карточке только в режиме жюри; список «Уйдёт эксперту» совпадает с тем, что эксперт видит; на главной нет цифр ловушки до старта; подпись под CSV «для таблицы программы внутри контура банка»; в самостоятельной задаче нужен минимум своих слов, как в эпизоде 1; медиана при чётном числе считается верно. В отчёте: одна формулировка самого опасного

предположения, ворота с базой и тем, кто решает, рынок под клин, часы модуля 1 подписаны как оценка, число замороженных путей названо точно: 52 из 121.

Что осталось открытым. Живые люди из целевой аудитории модуль не проходили; следующий шаг: два-три живых интервью и прохождения по тому же гайду. Ключ вслепую не проверен (ворота 0). Продукт пока не просит назвать, от чего кандидат отказался. Марина просит описать, где кандидат использовал ИИ, такого поля в самостоятельной задаче пока нет. «Переиграть месяц 2» сделаем, если хватит времени. Правки 24.10 повторно не проверяли. Бюджет покупателя остаётся двумя гипотезами.

Приложение Д. Сводная таблица прослеживаемости

Коды здесь те же, что в канве и в режиме жюри. Статусы из раздела 2.

Гипотеза	Статус	Основания	Потребность	История	Фича	Экран
Г-А1 «Анализ есть, решения нет»	изменена	Денис, Полина, Ксения, Ирина	П1 «Выбрать и обосновать решение»	И1 «Понять контекст», И2 «Обосновать решение»	Ф1 «Рабочее пространство кейса»	Э1 «Досье», Э2 «Решение»
Г-А2 «Никто не объясняет, почему вышло именно так»	подтверждена и расширена	все пятеро кандидатов; внешнее событие у Дениса, Тимура, Ирины, Полины	П2 «Отличить свой эффект от внешнего события», П3 «Получить разбор и проверить перенос»	И3 «Пересмотреть решение», И4 «Получить разбор»	Ф2 «Связанные эпизоды», Ф3 «Разбор»	Э2, Э3 «Последствия и разбор»
Г-А3 «Допущения прячут от проверяющего»	изменена	пятеро кандидатов, Марина, Олег	П3	И2, И4, И5 «Применить самостоятельно»	Ф1, Ф3, Ф4	Э2, Э3, Э4 «Самостоятельная задача»
Г-Б1 «Эксперт сначала смотрит расчёты»	подтверждена частично	Олег, Марина	П4 «Увидеть основания оценки»	И6 «Разобрать работу»	Ф4 «Самостоятельная задача и карточка»	Э5 «Карточка и кабинет эксперта»
Г-Б2 «Критерии и заметки в разных местах»	подтверждена	Олег, Марина	П4	И6	Ф4	Э5
Н1 «Казино» (опыт команды)	предыстория	Ольга Федорова			Ф2, Ф3: открытые правила	Э3
Н2 Игра по технике безопасности (опыт команды)	предыстория	Ольга Федорова			Ф1: симуляция связана с задачей	Э1
Н3 Стажировка без онбординга (опыт команды)	предыстория	Софа Ибрагимова			Ф1: досье вместо онбординга	Э1
Н4 Школа рисков банка с ВШЭ (опыт команды)	предыстория	Софа Ибрагимова, со слов знакомых			банк как покупатель	стратегия

Критерии разбора: К1 «Данные, а не мнения», К2 «Действие и сегмент», К3 «Проверяемое ожидание», К4 «Разделение эффектов», К5 «Пересмотр по последствиям», К6 «Ограничения и побочные эффекты». Инициативы эпизода 1: А «Баллы за каждое пополнение», Б «Напоминания о пополнении», В «Понятный автоперевод», Г «Исследование». Эпизода 2: Д «Гибкое пополнение», Е-Б «Умные напоминания», Е-В «Автоперевод без страха», Е-А «Баллы без накрутки», Ж-А «Баллы за пополнения», И «Наблюдать ещё месяц». Задачи «Автоплатёж»: К «Кешбэк за автоплатёж», Л «Напоминание включить автоплатёж», М «Пуш за день до списания», Н «Выбор режима списания».

Источники

Материалы курса. Салтан А. Курс «Принципы и подходы к разработке цифровых продуктов», ВШЭ, 2026: слайды занятий 1–4; занятие 5 от 15.10.2026 (запись и слайды). Слайд задания «Групповой проект», 17.09.2026, слайд 7. Канва «Продукт для обучения продуктовому менеджменту», блоки 01–10. Кейс: Pearson's SuccessMaker: Putting the Customer First in Transforming Product Development Processes. Ivey Publishing, 2012, W11744.

Материалы проекта.

- Записи интервью с LLM-персонами: https://github.com/nominalnominalovich/polygon/tree/main/research (локально `research/интервью/01…07_*.md`); текст исследования: `research/интервью/исследование-команды.md`.
- Внутреннее прохождение 24.10: `research/интервью/внутренний-тест-24-10.md`.
- Гайд интервью: `отчёт/гайд-интервью.md`; вопросы: `research/интервью/вопросы-кандидат.md`, `вопросы-эксперт.md`.
- Тексты канвы Miro: `отчёт/канва-miro.md` (версия 24.10, после исследования).
- Советы директоров: `совет/2026-10-23-полигон/вердикт.md`, `совет/2026-10-24-полигон-2/`.

Продуктовый менеджмент.

- Sommerville I. Engineering Software Products: An Introduction to Modern Software Engineering. Pearson, 2020.
- ISPMA. SPM – The Foundation, Syllabus V.2.1, 2022. https://ispma.org/wp-content/uploads/2022/11/ISPMA-SPM-Foundation-Syllabus-V.2.1_Student.pdf
- ISPMA. SPM Excellence in Product Planning, Syllabus V.2.0, 2022. https://ispma.org/wp-content/uploads/2022/11/ISPMA-SPM-Excellence-in-Product-Planning-Syllabus-V2.0-Student-Edition.pdf
- ISPMA. Body of Knowledge; Resources. https://ispma.org/bok/ ; https://ispma.org/resources/ (просмотрено 23.10.2026).

Обучение, обратная связь, оценка.

- Baker R. S. et al. (2004). Off-task behavior in the cognitive tutor classroom: When students "game the system". CHI 2004, 383–390. https://doi.org/10.1145/985692.985741
- Chernikova O. et al. (2020). Simulation-based learning in higher education: A meta-analysis. Review of Educational Research, 90(4), 499–541. https://doi.org/10.3102/0034654320933544
- Kirschner P. A., Sweller J., Clark R. E. (2006). Why minimal guidance during instruction does not work. Educational Psychologist, 41(2), 75–86. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_1
- Kluger A. N., DeNisi A. (1996). The effects of feedback interventions on performance. Psychological Bulletin, 119(2), 254–284. https://doi.org/10.1037/0033-2909.119.2.254
- Sitzmann T. (2011). A meta-analytic examination of the instructional effectiveness of computer-based simulation games. Personnel Psychology, 64(2), 489–528. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2011.01190.x
- Sterman J. D. (1989). Modeling managerial behavior: Misperceptions of feedback in a dynamic decision making experiment. Management Science, 35(3), 321–339. https://doi.org/10.1287/mnsc.35.3.321
- Tannenbaum S. I., Cerasoli C. P. (2013). Do team and individual debriefs enhance performance? Human Factors, 55(1), 231–245. https://doi.org/10.1177/0018720812448394
- Wisniewski B., Zierer K., Hattie J. (2020). The power of feedback revisited. Frontiers in Psychology, 10, 3087. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03087

Право. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», ст. 16.

Рынок и конкуренты (обращение 23.10.2026; [В] означает вторичный источник, цифра не сверена с первоисточником).

- [S2] GoPractice, симулятор управления продуктом. https://gopractice.ru/course/pm/
- [S3] GoPractice, «Корпоративным клиентам». https://gopractice.ru/corporate/
- [S5] Хабр Карьера, каталог GoPractice [В]. https://career.habr.com/courses/education_centers/246-gopractice
- [S7] vc.ru, обзор «Симулятора Go Practice», 27.11.2018 [В]. https://vc.ru/promo/51823-go-practice-review
- [S8] Хабр, подборка курсов продакт-менеджера, 30.03.2026 [В]. https://habr.com/ru/articles/1011414/
- [S15] Хабр, «Мини-CEO» Т-Банка [В]. https://habr.com/ru/articles/991312
- [S16] Kod.ru, «Мини-CEO» Т-Банка, 01.07.2025 [В]. https://kod.ru/mini-ceo-programma-razvitiya-ot-t-banka
- [S17] «Школа 21». https://21-school.ru/
- [S23] Kod.ru, интенсив ВТБ Онлайн × ВШМ СПбГУ, 22.05.2026 [В]. https://kod.ru/intensiv-produktovyy-menedzhment-vtb-online-vshm-spbgu
- [S24] Changellenge, онлайн-практика Альфа-Банка. https://changellenge.com/event/onlayn-praktika-ot-alfa-bank/

- [S27] Changellenge, «Примерь роль сотрудника ОТП Банка». https://changellenge.com/career-games/primer-rol-sotrudnika-otp-bank/
- [S29] Changellenge. https://changellenge.com/
- [S32] Forage, About. https://www.theforage.com/about
- [S33] Forage, блог о коротких симуляциях (страница не открывалась). https://www.theforage.com/blog/careers/short-job-simulations
- [S35] Reforge, Pricing. https://www.reforge.com/pricing
- [S39] Яндекс Практикум, «Продакт-менеджмент для специалистов с опытом». https://practicum.yandex.ru/product-manager/
- [S41] Skillbox, «Профессия Продакт-менеджер». https://skillbox.ru/course/product-management/
- [S43] Sostav, итоги EdTech 2025 (Smart Ranking), 03.02.2026 [В]. https://www.sostav.ru/publication/tempy-rosta-vyruchki-krupnejshikh-rossijskikh-edtech-kompanij-prodolzhayut-zamedlyatsya-81431.html
- [S44] Skillbox Media, «В 2025 году российский EdTech вырос всего на 12%», 06.02.2026 [В]. https://skillbox.ru/media/edtech/v-2025-godu-rossiyskiy-edtech-vyros-vsego-na-12/
- [S47] «Коммерсантъ», исследование корпоративных университетов ВШБ ВШЭ, 27.04.2026 [В]. https://www.kommersant.ru/doc/8623499
- [S48] hh.ru, поиск вакансий, роль «Менеджер продукта», снимок 23.10.2026. https://hh.ru/search/vacancy?professional_role=73&area=113
- [S51] Банк России, количественные характеристики банковского сектора, на 01.10.2026. https://cbr.ru/statistics/bank_sector/lic/
- [S52] Банк России, перечень системно значимых кредитных организаций, 07.10.2026. https://cbr.ru/banking_sector/credit/SystemBanks.html